

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) $e^x + 1 > 0$; f définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ et continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul.

1) b) f est impaire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Calculons, en multipliant haut et bas par e^x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

2) b) Forme conjuguée et limite en $+\infty$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , non nul :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à la courbe de f , respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) a) $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Quotient : $u(x) = e^x - 1$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)]}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

3) b) Sens de variation et tableau.

Le numérateur $2e^x$ et le dénominateur, un carré non nul, sont strictement positifs.

$\Rightarrow f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1.

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites aux bornes sont -1 et 1, non atteintes.

$\Rightarrow f(\mathbb{R}) =] -1, 1[$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

4) b) $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

Soit $y \in]-1, 1[$. Résolvons $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = y$; comme $e^x + 1 > 0$:

$$e^x - 1 = y(e^x + 1) \iff e^x(1 - y) = 1 + y$$

Comme $y < 1$, $1 - y \neq 0$, d'où $e^x = \frac{1+y}{1-y}$.

Ce quotient est strictement positif car $1 + y > 0$ et $1 - y > 0$: on peut prendre le logarithme.

$$f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{pour } x \in]-1, 1[$$

4) c) $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}(0) = \ln 1 = 0.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{3/2}{1/2}\right) = \ln 3.$$

$$f^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3$$

5) a) $f'(0)$.

$$f'(0) = \frac{2 \times 1}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) $(f^{-1})'(0)$ et tangente.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0, \text{ donc } (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 2.$$

Le point de la courbe de f^{-1} d'abscisse 0 a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 0$.

$$y = 2x$$